

Page 1 - 执行链路 with 动态异常

不是“推荐几个点”，而是把一句自然语言拆成可执行链路。

这个需求天然发生在手机场景：用户可能在出门前、路上、集合中临时改时间或换地点，所以没有做传统桌面 Web 表单。FlowCity 采用响应式移动端：一句话收需求，时间轴确认方案，节点可就地修改，确认时再进入 Mock 下单/订座/取号/路线提醒。系统同时解决活动、吃饭、路线、预算、排队、余票、座位和临时变化。

设计策略

FlowCity 是“理解 - 规划 - 校验 - 执行 - 反馈”的 Agent 链路。大模型先把一句口语拆成显性需求、隐性意图、硬约束和可协商偏好，这是传统后端表单/规则最难补齐的部分；工具层再查供给与运行时状态，调度器把多约束组合成时间轴。

端到端执行链路: 一句话到可确认行动

AGENT PATH

1. 需求理解

时间、人群、预算、地点、偏好、显式不要、潜在冲突

2. 画像归一

把用户事实、硬约束、底层体验维度、目的地锚点拆清

3. 出行上下文

从哪里开始、是否集合、是否返程、可接受空窗和转场

4. 供给召回

商圈粗排 -> 活动/餐厅精排 -> 路线/券候选

5. 时间轴调度

主活动、补位节点、开放街区、正餐、路线和缓冲一起排

6. 可执行校验

营业、预算、余票、座位、排队、路线时间，冲突先解释取舍

7. 确认执行

生成票码、订座/取号、路线提醒、券状态和异常重排入口

案例链路与赛题映射

CASE-DRIVEN PROOF

主案例: 亲子 + 减脂 + 近距离 + 早回家

“周六 14:00-18:00，从曲江池附近出发，带 5 岁孩子和老婆出去玩，老婆最近减脂，别太远，总预算 400。”

需求不是标签堆

Agent 先判断“5 岁孩子”是人群事实，“老婆减脂”是餐饮与体力偏好，“6 点前回”是硬约束；后端据此调整安全、家庭便利、可落座、低脂、低风险等底层评分。不是新增一个“亲子减脂”标签。

区域召回有上下文

本案例因为“曲江池附近 + 别太远”，优先近邻商圈。若用户点名远目的地或跨城来西安，系统会保护目的地锚点，不会用“近”替换明确意图。

输出可执行链

打车约 12 分钟 -> 曲江池亲子自然观察站 -> 曲江不悦轻食家常菜，预算约 276 元。

遇到取舍会协商

用户说“吃饭早点”，Agent 先说明 16 点多正餐可用性低，再把时间、餐厅和返程拆成可确认取舍。

16:30 先垫餐

压缩活动，提前用餐

建议回家改到 18:30

映射赛题

自然语言目标

一句话覆盖人群、时间、预算、地点、饮食、路线。

查座位/排队/余票

确认前查询运行时影子表，动态校验可执行性。

下单/预订动作

产出票码、订座/取号、路线提醒和券状态。

端到端闭环

节点可修改，异常可重排，确认后继续执行。

次案例: 冲突、多起点、跨城

冲突案例: 轻约会 + 大排档烤肉

“第一次和有好感的女生约会，她特别爱市井大排档烤肉。”

轻约会默认偏得体、可聊天、低压力；大排档/烤肉有烟火气、高噪、高互动，原本可能降权。Agent 识别“她特别爱”是显性偏好证据，写入餐饮偏好和覆盖检查，把烤肉从默认不匹配改为可解释命中。

价值: 不是把“约会=西餐”写死，而是让用户语言改变画像权重。

多起点案例: 四校学生聚会

多人从不同学校出发时，系统不按第一个人附近推荐。出发点先进入 originPoints，商圈粗排同时看路线耗时、供给丰富度、价格带和体验维度；Scheduler 再检查集合公平性、人均预算、餐饮座位和活动时长。

价值: 解决“大家都到、预算能控、不是只照顾一个人”的多人聚会问题。

跨城案例: 咸阳进西安

跨城语义会进入 crossCityIntent，系统知道这是城市群短途消费，不再按“离出发地近”做本地附近推荐。供给侧会偏向城市名片、景点型活动、开放街区和地铁可达商圈，再把入城路线、最低游玩时长、返程窗口一起校验。

价值: 把周边城市用户导入核心商圈，同时避免把时间都花在路上。

动态异常回路

确认时查状态

余票、座位、排队、路线、券状态在确认/执行时重新查询。

异常进入重排

售罄、无桌、排队过长、路线延误会形成 blocking issue。

回到同一链路

重新召回、调度、校验并解释替换原因，再让用户确认。

1

语义画像桥

让大模型做传统后端不擅长的“意图分层”，再把分层结果转成稳定画像、硬约束和可执行评分。

显性需求

人数、儿童年龄、预算、时间窗、出发地、点名商圈、明确想吃/不想要，直接进入事实层。

隐性意图

“不尴尬”“别折腾”“老婆减脂”被解释为低压力、少转场、体力和餐饮目标。

硬约束

适龄、不超预算、目标商圈、结束时间、少走路、少排队等边界，校验失败必须重排。

可协商偏好

早点吃、保留目的地、放宽排队等不直接写死，而是进入候选取舍。

算法上不是让 LLM 直接排序，而是让它输出可解释维度与约束。后端用这些维度匹配 POI baseProfile、标签作用域和硬约束：例如“带孩子”提高 familyAccessibility/safety/restAvailability，“多动一动”再提高 activityIntensity/interactionLevel，得到类似“儿童放电”的能力。

2

多节点时间轴

Scheduler 不是简单拼接，而是把体验块、餐饮、转场和空窗一起优化成 4-6 小时时间轴。

出行上下文

识别出发、集合、结束、返程、目标体验块、最大空窗和跨商圈转场上限。

二级商圈

开放街区/商场/步行街用于填补空窗，表达“可逛一段时间”，不要求票、座位和库存。

路线公平

多人多起点时按候选商圈计算到达成本，集合点不能只照顾第一个出发地。

协商重排

餐时、返程、点名目的地和路线冲突先解释取舍，再把用户选择转成调度补丁。

例：四个大学生从不同学校出发，系统先找公平集合商圈，再控人均 80；咸阳进西安会识别为跨城出行，自动把入城路线和返程窗口放进计划；大雁塔被点名时目的地点受保护，时间不够先说明通勤与最低游玩时间冲突。

3

可控自进化

学习入口不在普通对话里自动生效，而是进入后台控制台审核，增长能力也保留回滚边界。

采集

匿名记录展示、删除、修改、确认事件；敏感原文不入库，只保留可审计摘要。

聚类

本地 embedding 聚合长尾表达，计算展示数、确认率、删除率、语义凝聚度。

控制台审核

达到阈值只生成 pending_review，后台人工 approve 后才参与新请求召回。

防误学

高删除率样本 blocked，正负混合继续观察；匹配时避开相近负例。

自进化不直接改正式画像。系统只把高确认、低删除、语义稳定的重复表达沉淀为待审画像提案；后台批准后才进入召回与评分。删除率高或正负混合的样本会被阻断或继续观察，避免把偶然偏好写进正式系统。

POI 检索算法与动态 Tool

算法不是让 LLM 直接排序，而是让它输出画像/约束；后端用固定公式做两阶段召回：先商圈粗排，再 POI 精排，确认后再查 Mock 运行时状态池。

1. 商圈粗排

areaScore = 路线 + 维度覆盖 + 供给丰富度 + 质量 + 价格带 + 显式词覆盖。

2. 区域保护

点名目的地、跨城进城保护目标商圈；“别太远”只过滤未保护的远区域。

3. POI 精排

poiScore = 质量 + 约束 + 语义画像 + 显式偏好 + 向量召回 + 路线提示。

4. 动态复查

确认前复查 POI、路线、团购券状态；异常回到同一套召回和调度重排。

82

活动 POI

60

餐厅 POI

18

二级商圈

40.1%

POI 变化
57/142

68.0%

券售罄
51/75

13.5%

路线延误
10/74

商圈算法

先过滤不可用区域，再用 route、dimensionCoverage、supplyRichness、quality、priceBandFit 排序。

POI 算法

baseQuality + constraintFit + semanticScoreDelta + demandMatch + explicitPreference + vectorRecall + routeHint。

动态对象

POI、路线、团购券分开维护；规划时可用不代表确认时仍可用。

异常覆盖

排队变长、票售罄、无桌/无时段、路线延误、团购券确认前售罄。

产品与商业化

商业化不前置盖过体验。系统先让方案通过预算、路线、余票/座位、排队和语义匹配；只有体验分接近、都能完成时，才用商业收益做同档排序。

$\text{expectedPlatformRevenue} = \text{预估消费额} \times \text{佣金率} \times \text{转化率} \times \text{履约概率} \times (1 - \text{退款风险})$

- 体验差距明显时，选体验分更高的方案；不为了佣金牺牲硬约束和用户意图。
- 体验接近时，优先有券、有库存、履约概率高、退款风险低、平台预期收益高的节点。
- 代码中有团购券时佣金率和转化率上浮；确认前还会查券库存，售罄则重排。
- 交易节点包括活动票、餐厅订座/取号、团购券预览、路线提醒，能串成完成任务的闭环。
- 跨城/周边进城场景用于城市群消费激活，把咸阳等周边用户导向西安景点、商圈和低峰供给。

完整性

覆盖玩、吃、路线、预算、余票、座位、排队、确认执行和异常重排。

创新性

用语义画像桥和可控自进化，把长尾需求变成可学习、可回滚、可验证的系统能力。

可替换性

Mock API 模拟真实世界动态状态；后续接平台 API 时主链路不需要重写。